

Теорема 3. Трансдьюсер периодов

Цепочка дефектов $\delta \rightarrow \gamma \rightarrow \delta_{\text{eff}} \rightarrow \Delta_{\text{Ch}}$ и модуляционная карта (ϵ, ν, C_N)

Исаев Исхак Хамзатович (ORCID 0009-0003-7299-0701)

Исследовательская программа *cycloring* · v1.0.0 · Издание монографий

Исследование / Study	CYCLORING
Исследование	CYCLORING — Г-периоды, цепочка дефектов и синхронное дыхание вихревого кольца
Автор	Исаев Исхак Хамзатович (ORCID 0009-0003-7299-0701)
Версия	1.0.0 — издание монографий
Дата	2026-10-08
Код	cycloring/python/cycloring/ (periods · chain · ring · dynamics · ladder · runner · figures)
Данные	cycloring/results/protocols/W1..W7_default.json
Лицензия	LicenseRef-Proprietary-Wild8Highlander-1.0

Содержание

Аннотация.....	
Аннотация.....	1
Краткие сведения.....	1
1. Цепочка дефектов.....	1
2. Модуляционная карта.....	2
3. Монотонность и предел.....	2
4. Степенной закон жёсткости.....	2

Примечание: оглавление построено на полях документа. После редактирования щёлкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле», чтобы обновить номера страниц.

Аннотация

Монография строит конечную цепочку, превращающую арифметику циклотомического уровня в модуляционную программу кольца. Вход — тройка (N, B, λ_0) : порядок решётки, угловой импульс замороженного кольца $B = N\Gamma R_0^2$ и его замороженная частота $\lambda_0 = \Gamma(N-1)/(4\pi R_0^2)$. Цепочка: $\delta = \pi/N$, $k = \lceil B\lambda_0/\Gamma^2 \rceil$, $\gamma = \delta^4/k$, $\delta_{\text{eff}} = \delta^5/k$, $\Delta_{\text{Ch}} = \gamma \cdot W_N/(N-1)$.

Трансдюсер переводит дискриминант Δ_{Ch} в программу дыхания: $\varepsilon = \Delta/(1+\Delta)$, $\nu = \omega_L(1+\Delta)^3/(1+2\Delta)^{3/2} = \omega_L(1-\varepsilon^2)^{-3/2}$, $C_N = \ln(1+1/\Delta) = -\ln \varepsilon$. Доказаны корректность, взаимная однозначность, тождество частотных ветвей, строгая монотонность дефекта $\gamma(N)$ и классический предел: $\Delta \rightarrow 0$ возвращает жёсткое кольцо.

Зарегистрированная таблица четырёх уровней (7, 9, 15, 30): амплитуда дыхания падает от $3.664 \cdot 10^{-3}$ до $2.135 \cdot 10^{-7}$ — высокие уровни жёсткие. На сетке $N = 3..30$ дискриминант ложится на степенной закон $\Delta_{\text{Ch}}(N) \approx 1.7 \cdot 10^3 \cdot N^{-6.7}$ (численная аппроксимация).

Краткие сведения

Вход	тройка $(N, B, \lambda_0) = (\text{уровень}, N\Gamma R_0^2, \Gamma(N-1)/(4\pi R_0^2))$
Индекс жёсткости	$k = \lceil B\lambda_0/\Gamma^2 \rceil = \lceil N(N-1)/(4\pi) \rceil$
Цепочка	$\delta = \pi/N$; $\gamma = \delta^4/k$; $\delta_{\text{eff}} = \delta^5/k$; $\Delta_{\text{Ch}} = \gamma W_N/(N-1)$
Амплитуда	$\varepsilon = \Delta/(1+\Delta) \in (0,1)$; обратный ход $\Delta = \varepsilon/(1-\varepsilon)$
Частота	$\nu = \omega_L(1+\Delta)^3/(1+2\Delta)^{3/2} = \omega_L(1-\varepsilon^2)^{-3/2}$
Жёсткость	$C_N = \ln(1+1/\Delta) = -\ln \varepsilon$

1. Цепочка дефектов

Тройка уровня состоит из точных интегральных регистров кольца: $B = N\Gamma R_0^2$ — угловой импульс, $\lambda_0 = \Gamma(N-1)/(4\pi R_0^2)$ — замороженная частота. Их произведение безразмерно и задаёт индекс жёсткости $k = \lceil B\lambda_0/\Gamma^2 \rceil$; далее дефекты каскадируются: $\gamma = \delta^4/k$, $\delta_{\text{eff}} = \delta^5/k = \delta\gamma$, и периодическое завершение — $\Delta_{\text{Ch}} = \gamma W_N/(N-1)$.

$$\delta = \frac{\pi}{N}, \quad k = \left\lceil \frac{B\lambda_0}{\Gamma^2} \right\rceil, \quad \gamma = \frac{\delta^4}{k}, \quad \delta_{\text{eff}} = \frac{\delta^5}{k}, \quad \Delta_{\text{Ch}} = \frac{\gamma W_N}{N-1}$$

2. Модуляционная карта

Трансдьюсер — три формулы: $\varepsilon = \Delta/(1+\Delta)$; $\nu = \omega_L((1+\Delta)^3/((1+2\Delta)^{3/2}))$; $C_N = \ln(1+1/\Delta)$. Тожество частотных ветвей — ядро теоремы: из $\varepsilon = \Delta/(1+\Delta)$ следует $1 - \varepsilon^2 = (1+2\Delta)/((1+\Delta)^2)$, значит $\nu = \omega_L(1-\varepsilon^2)^{-3/2}$ — выход трансдьюсера совпадает с синхронным законом теоремы 4.

$$\varepsilon = \frac{\Delta}{1+\Delta}, \quad \nu = \omega_L \frac{(1+\Delta)^3}{(1+2\Delta)^{3/2}} = \omega_L(1-\varepsilon^2)^{-3/2}, \quad C_N = -\ln \varepsilon$$

3. Монотонность и предел

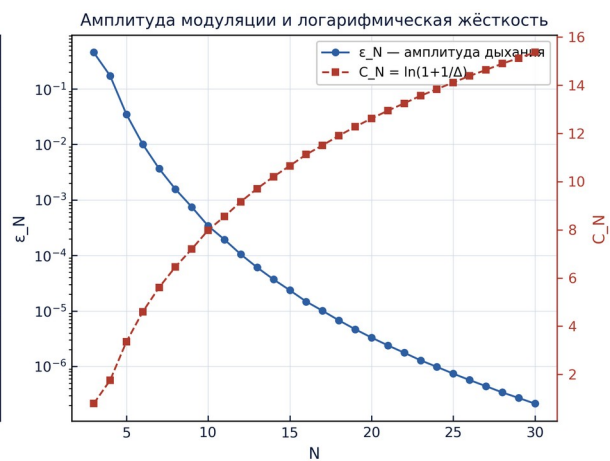
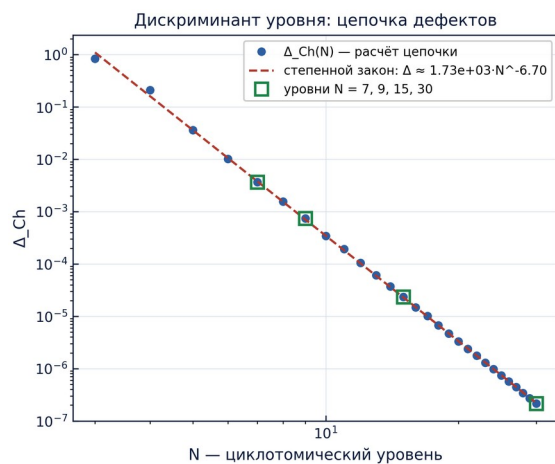
Дефект $\gamma = \delta^4/k$ строго убывает по N : числитель π^4/N^4 падает, знаменатель $k = \lceil \text{ceil } N(N-1)/(4\pi) \rceil$ строго растёт при $N \geq 4$ (шаг $2N/(4\pi) > 1$). Классический предел: $\Delta \rightarrow 0$ даёт $\varepsilon \rightarrow 0$, $\nu \rightarrow \omega_L$ (разложение $(1-\varepsilon^2)^{-3/2} = 1 + (3/2)\varepsilon^2 + O(\varepsilon^4)$) и $C_N \rightarrow \infty$ — трансдьюсер в пределе выключает дыхание, возвращая жёсткое кольцо.

Зарегистрированная таблица уровней (протокол W7, default)

N	k	W_N	Δ_{Ch}	ε_N	ν/ω_L	C_N
7	4	2.175444	3.677e-03	3.664e-03	1.0000201	5.609
9	6	2.416543	7.474e-04	7.469e-04	1.0000042	7.200
15	17	2.915447	2.357e-05	2.357e-05	1.0000000	10.656
30	70	3.603649	2.135e-07	2.135e-07	1.0000000	15.360

4. Степенной закон жёсткости

На сетке $N = 3..30$ дискриминант аппроксимируется степенным законом $\Delta_{Ch}(N) \approx 1.7 \cdot 10^3 \cdot N^{(-6.7)}$. Честная оговорка: это численная аппроксимация, а не асимптотическая теорема — доказана только монотонность дефекта. Экономный механизм наблюдаемой жёсткости: $W_N \approx \ln N + O(1)$ растёт медленно, $\gamma \sim \delta^4/k$ падает быстро, и их произведение убывает степенным образом.



Дискриминант уровня, амплитуда и жёсткость (протокол W7).